

SPECIFICATION

SnowBot 电气分包 C 包 · 产品化电气工程包需求与交付说明 v1.0

ARCBOS-SPEC-2606-0015 · SPECIFICATION

CLIENT	SnowBot
PROJECT	SnowBot Alpha & Beta
STATUS	Final

DOCUMENT GOVERNANCE — CURRENT ELECTRICAL AUTHORITY

文件编号：ARCBOS-SPEC-2606-0006-C

版本：v1.0

状态：Final

适用对象：产品化电气工程供应商、线束工程师、低压电源工程师、EMC 工程师、充电 Dock 供应商、ARCBOS 内部评审团队

关联总方案：SnowBot 整机电气系统总体方案 v1.0

整机范围说明：本包范围外的整机级技术背景、系统边界和最终冻结原则，以《SnowBot 整机电气系统总体方案 v1.0》（ARCBOS-SPEC-2606-0016）为准。

本文定位：本文是 C 包产品化电气工程包的需求与交付说明。C 包原则上在 Beta 阶段启动，目标是把 Alpha 跑通的电气系统整理成可制造、可维护、可测试、可交付的产品化电气工程。

1. 一页读懂 C 包

c包：产品化电气工程包

核心职责

└ 把Alpha跑通的电气系统，整理成可制造、可维护、可测试、可交付的产品化电气工程。

负责范围

- └─ 充电Dock
- └─ 尾部DC触点
- └─ 离板充电器集成
- └─ 充电互锁
- └─ 充电退出无电弧
- └─ 正式线束图
- └─ 端子表
- └─ 接插件表
- └─ 低压配电优化
- └─ CAN线束优化
- └─ 接地/屏蔽
- └─ EMC预评估
- └─ 装配工艺
- └─ 产品化电气细节

不负责范围

- └─ 电池包内部设计
- └─ BMS内部算法
- └─ 除雪总成控制策略
- └─ 履带控制策略
- └─ VCU状态机定义
- └─ 最终系统冻结权

C包不是来重新定义 SnowBot 电气架构的。C包是在 A包和 B包边界基本稳定后，把系统产品化、工程化、线束化、可制造化。

2. SnowBot 整机全貌

三包制分工

A包：电池能源包

- └─ 负责安全、稳定、可诊断地输出48V主电源。

B包：整车电控总包

- └─ 负责机器人安全地动起来、除起来、停下来、报故障。

C包：产品化电气工程包

- └─ 负责Dock、正式线束、低压、EMC、装配工艺和产品化细节。

I包：ARCBOS总架构包

- └─ 负责总体架构、接口控制、集成测试和最终冻结。

C 包必须理解 A 包和 B 包的边界，不能擅自改动主回路能力、BMS 策略、VCU 状态机、除雪总成功率和履带功率边界。

3. C 包启动条件

C 包建议在以下条件基本具备后启动：

C包启动前置条件

A包基本稳定

- └ 电池电压平台确定
- └ BMS接口确定
- └ 主回路边界确定
- └ 充电允许/回生允许状态确定

B包基本稳定

- └ 除雪总成控制器接口确定
- └ 履带控制器接口确定
- └ vcu状态机初版确定
- └ io点表初版确定
- └ 初版线束需求确定

结构基本稳定

- └ 电池仓位置确定
- └ 控制器安装区确定
- └ 尾部充电接口位置确定
- └ 线束路径空间确定
- └ Docking机械方向确定

若 A 包和 B 包边界尚未稳定，C 包只能做预研，不能冻结正式线束和产品化 Dock。

4. 充电 Dock 与尾部 DC 触点

C 包负责产品化充电系统集成。主方案为离板充电器 + 尾部离地 DC 触点。

项目	目标	说明
主充电	7.2kW	240VAC/40A 输入
降额充电	5.8–6.5kW	240VAC/30A 输入
维护慢充	1.2–1.6kW	120VAC/15–20A，仅维护、测试、应急
DC 触点	200A 连续	必须做温升验证
位置	尾部离地	不采用地面触点作为主方案

尾部触点要求：

尾部触点要求

高电流能力

- └ 200A连续能力
- └ 低接触电阻
- └ 正负极冗余触点或等效并联设计

握手与检测

- └ 独立低压辅助触点
- └ 机械到位检测
- └ 接触电阻异常时不得进入快充

环境适应

- └ 防雪
- └ 防水
- └ 防盐雾
- └ 防冰加热

安全退出

- └ 高电流未允许时触点不带电
- └ 退出前先降流到0，再断开接触器和触点

5. 充电互锁

C包必须实现或配合实现充电互锁。C包负责硬件接口、Dock侧逻辑、触点与检测；B包/VCU负责整机状态机；A包/BMS负责充电允许。

充电互锁 C1-C12

- C1 充电接口盖状态正常
- C2 机械对准到位
- C3 低压辅助触点建立
- C4 极性正确
- C5 绝缘状态正常
- C6 电芯温度允许充电
- C7 BMS允许充电
- C8 接触电阻正常
- C9 充电器输出初始安全
- C10 预充完成
- C11 车辆处于DOCKING或CHARGING允许状态
- C12 履带与除雪总成禁止动作

任何一个互锁条件不满足，不得输出高电流。

6. 正式线束工程

C 包负责正式线束图、端子表、接插件表、线径计算、压接规范、标签规范、线束路径图和装配检查表。

线束必须分区：

线束分区

高电流

- └ 主放电高电流线束
- └ 充电高电流线束
- └ 电机支路线束

低压与通信

- └ 24V/12V 低压电源线束
- └ CAN 通信线束
- └ 传感器线束

安全

- └ 急停与安全线束

初步线径方向如下，最终必须通过温升测试、敷设方式、环境温度和连接器曲线确定。

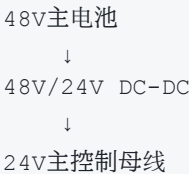
路径	电流等级	初步方向
充电路径	200A 连续	50mm²级或等效并联，待验证
主放电母线	250–300A 连续	70mm²级或铜排，待验证
除雪总成支路	150–250A 峰值，堵转更高	35–50mm²级，待验证
履带支路	50–100A 峰值	10–25mm²级，待验证
DC-DC 支路	20–40A	4–10mm²级，待验证

禁止使用模型级连接器、消费级端子和临时扎带式产品化布线。

7. 低压配电与 DC-DC

C 包负责产品化低压配电优化。B 包 Alpha 阶段可提供初版低压方案，C 包 Beta 阶段需将其产品化。

推荐低压系统：



↓
24V/12V或24V/5V子电源

目标：

项目	目标
24V DC-DC 连续功率	500–800W
峰值能力	1000W 级评估
支路保护	IPC、VCU、BMS 通信、LiDAR、RTK/IMU、Camera、4G/5G、继电器、制动器、安全输入独立保护
故障记录保持	主接触器断开后仍能保存关键日志

8. CAN 线束与通信工程

C 包负责 CAN 线束、连接器、屏蔽、接地和物理层工程。B 包负责 CAN 协议和 VCU 逻辑。

要求：

- 1. 动力 CAN 和传感器 CAN 建议分段或经网关隔离。
- 2. CAN 使用屏蔽双绞线。
- 3. 屏蔽层接地策略必须统一。
- 4. 电机相线远离传感器线。
- 5. 所有关键通信接口必须进入端子表和线束图。
- 6. 所有通信故障必须可被 VCU 记录。

9. EMC、接地与屏蔽

C 包必须进行 EMC 工程化设计和预评估，不得把 EMC 留到最后救火。

- EMC重点
- 高噪声源
- └ 除雪总成控制器
 - └ 左右履带控制器
 - └ PTC
 - └ DC-DC
 - └ 充电器
- 敏感设备
- └ IPC
 - └ RTK/IMU
 - └ LiDAR
 - └ Camera
 - └ 4G/5G

└ CAN通信

工程措施

- └ 线束分区
- └ 屏蔽双绞线
- └ 统一接地策略
- └ TVS/滤波/浪涌保护
- └ 高电流回路面积控制
- └ EMC预扫

必须验证：绞龙启动时 RTK 不掉线，履带原地转向时 CAN 不大量丢包，PTC 启动时 IPC 不重启，充电开始时 BMS 和 VCU 通信稳定。

10. 结构接口与装配工艺

C 包必须把电气工程要求转化为结构接口和装配工艺。

结构图纸必须体现

电池与充电

- └ 电池仓
- └ 电池抽拉路径
- └ 盲插连接器安装面
- └ 尾部充电接口

线束与安装

- └ 主线束线槽
- └ 支路线束线槽
- └ 控制器安装板
- └ DC-DC位置
- └ 低压控制盒

保护器件

- └ 主熔断器
- └ Service Disconnect
- └ 主接触器

环境与安全

- └ 排水通道
- └ 防雪挡板
- └ 防冰加热位置
- └ 运动件禁布线区域

结构不给电气空间，电气可靠性一定失败。

11. 环境可靠性工程化

C 包需配合 I 包进行环境验证准备，并在设计上预留测试要求。

重点要求：

- 1. -30℃ 浸泡 48 小时后的连接器、电池仓、充电接口、Service Disconnect 操作。
- 2. 外部连接器和履带附近连接器盐雾目标不低于 500 小时。
- 3. 关键高电流触点和尾部充电接口建议评估 1000 小时盐雾。
- 4. -30℃ 到+10℃ 至少 120 次热循环。
- 5. 盐雾、热循环后检查接触电阻、绝缘、插拔和锁止。

12. 与 A/B/I 包接口

接口对象	C 包接收	C 包输出
A 包电池能源	电池端子、BMS 接口、充电允许、主回路边界	正式主线束、充电线束、连接器选型、Dock 接口
B 包整车电控	控制器端子定义、IO 点表、CAN 协议、初版低压与线束需求	正式线束、低压配电、CAN 线束、EMC 约束、装配工艺
I 包 ARCBOS 总架构	系统边界、验收标准、一票否决项、冻结意见	图纸、端子表、BOM、测试报告、产品化风险清单

13. C 包必须交付的设计文件

c包设计交付物

充电系统

- └─ 充电Dock电气图
- └─ 离板充电器集成图
- └─ 尾部DC触点规格
- └─ 低压握手接口定义
- └─ C1-C12互锁逻辑
- └─ 接触电阻检测方案
- └─ 充电退出时序
- └─ 防冰加热方案

线束与连接器

- └─ 整机线束图
- └─ 线束BOM
- └─ 端子表
- └─ 接插件表
- └─ 线径计算

- └ 压接规范
- └ 标签规范
- └ 线束路径图
- └ 固定点图
- └ 防水密封方案

低压与EMC

- └ 低压配电图
- └ DC-DC选型报告
- └ 低压负载表
- └ 支路保护表
- └ CAN线束图
- └ 接地/屏蔽方案
- └ EMC风险清单
- └ TVS/滤波位置图
- └ EMC预扫计划

14. C 包必须交付的测试文件

C包测试交付物

充电测试

- └ 7.2kW连续充电测试
- └ 200A触点温升测试
- └ 对准失败测试
- └ 极性错误测试
- └ 接触电阻异常测试
- └ 低温充电禁止联动测试
- └ 充电退出无电弧测试
- └ 冰雪环境对接测试

线束测试

- └ 主放电线束温升
- └ 充电线束温升
- └ 除雪总成支路线束温升
- └ 插拔寿命
- └ 振动后接触电阻
- └ 盐雾后接触电阻
- └ -30°C弯折检查
- └ 防水后绝缘检查

低压与EMC测试

- └ PTC启动时低压稳定测试

- └ 绞龙启动时RTK不掉线测试
- └ 原地转向时CAN错误帧测试
- └ DC-DC欠压测试
- └ 低温启动低压稳定测试
- └ 充电开始通信稳定测试

15. 供应商必须回答的问题

1. 是否具备户外移动机器人或工程机械线束工程经验。
2. 是否能做 200A 连续充电触点温升验证。
3. 是否能设计尾部离地 DC 充电接口。
4. 是否能提供完整端子表、接插件表和压接规范。
5. 是否具备低压配电和 CAN 线束工程能力。
6. 是否能进行 EMC 风险分析和预扫配合。
7. 是否能支持-30°C、盐雾和热循环验证。
8. 是否能交付源文件，而不是只交 PDF。
9. 是否接受 ARCBOS 掌握最终接口和冻结权。

16. C 包验收标准

C 包通过验收至少满足：

1. 充电 Dock、尾部触点和充电互锁方案完整。
2. 正式线束图、端子表、接插件表完整。
3. 低压配电和支路保护清楚。
4. CAN 线束和屏蔽接地策略清楚。
5. 高电流线束和充电触点有温升测试计划。
6. EMC 风险清单和预扫计划完整。
7. 电气安装、固定、标签、压接、密封有装配工艺。
8. 与 A 包、B 包、I 包接口清楚。

17. C 包一票否决项

C包一票否决项

1. 地面触点作为主充电方案
2. 机器人尾部暴露AC
3. 高电流触点未到位即可带电
4. 充电退出时带载拉弧
5. 无低压握手
6. 无接触电阻检测

- 7. 无低温禁充联动
- 8. 使用模型级高电流连接器
- 9. 使用消费级连接器进入产品化路径
- 10. 无正式线束图
- 11. 无端子表
- 12. 无压接规范
- 13. 高电流线束无温升测试
- 14. 线束路径未进入结构图
- 15. 无屏蔽接地策略
- 16. PTC启动导致IPC重启
- 17. 电机启动导致RTK掉线且无解决方案

18. C 包第一阶段工作顺序

- C包第一阶段工作顺序
- 1. 接收A包电池端子、BMS、主回路和充电边界
 - 2. 接收B包控制器端子、IO、CAN和初版线束需求
 - 3. 确认尾部Dock结构空间和机械导向方向
 - 4. 输出充电Dock与尾部DC触点初版方案
 - 5. 输出正式线束架构
 - 6. 输出低压配电架构
 - 7. 输出CAN线束和接地屏蔽方案
 - 8. 输出接插件与端子表初版
 - 9. 输出EMC风险清单
 - 10. 与I包完成产品化电气工程评审

19. C 包完整责任覆盖与技术要求

本节明确 C 包必须承接的完整技术责任。C 包不是普通线束包，也不是单纯充电器包，而是把 Alpha 跑通的电气系统产品化的工程包。

19.1 C 包必须承接的系统内容

主方案主题	C 包责任	要求
总体电气架构	接口承接	不得改变 48V 平台、主回路边界、状态机和安全边界
充电系统	主责	离板充电器、尾部离地 DC 触点、7.2kW、200A 连续路径
充电座与 Dock	主责	Dock 电气、低压握手、机械对准接口、防冰、防雪、防盐雾

主方案主题	C 包责任	要求
线束与连接器	主责	正式线束图、端子表、接插件表、压接规范、温升测试
低压电源系统	主责产品化	48V/24V DC-DC、24V 主母线、12V/5V 子电源、支路保护
EMC、接地与通信	主责工程化	CAN 线束、屏蔽、接地、TVS、滤波、EMC 预扫
结构接口要求	主责接口	线槽、控制器安装、DC-DC 位置、充电接口、运动件禁布线区
低温材料、盐雾与热循环	主责产品化验证准备	连接器、触点、线束、密封件、卡扣、固定点必须进入验证
认证与合规预留	接口/资料主责	充电器、线束、连接器、无线模块、EMC、材料合规资料预留
Beta 阶段要求	主责	Beta 前冻结正式线束、Dock、低压、EMC 预评估和装配工艺

19.2 C 包系统边界约束

C 包负责产品化工程设计，但必须遵守以下系统边界。

c包系统边界

平台

- └─ 充电和线束设计必须基于48v平台
- └─ 必须遵守15S系统边界
- └─ 必须遵守主放电路径250-300A连续预留原则

动力

- └─ 不得改变除雪总成功率边界
- └─ 不得改变履带功率边界
- └─ 不得改变VCU状态机逻辑

安全

- └─ 不得取消低温禁充
- └─ 不得绕过C1-C12充电互锁
- └─ 不得让充电触点未到位带电
- └─ 不得让CHARGING状态允许履带或除雪动作
- └─ 不得把急停安全链路降级为软件逻辑

19.3 充电系统产品化补强

C 包必须把主方案中的充电系统工程化到可制造状态。

充电系统产品化要求

离板充电器

- └ 240VAC/40A输入
- └ 7.2kW DC输出目标
- └ 降额支持240VAC/30A
- └ 120VAC仅用于维护慢充
- └ 与BMS/VCU握手

尾部DC触点

- └ 200A连续能力
- └ 接触电阻检测
- └ 防雪防水防盐雾
- └ 防冰加热
- └ 未允许不带电
- └ 退出前降流到0

Dock侧

- └ 机械导向接口
- └ 低压辅助触点
- └ 本地断电
- └ 状态指示
- └ 故障记录
- └ 安装容差说明

19.4 正式线束产品化补强

C包必须交付可制造线束，不得只交示意图。

正式线束产品化内容

图纸

- └ 整机线束图
- └ 线束路径图
- └ 固定点图
- └ 端子表
- └ 接插件表
- └ 支路保护表

工艺

- └ 线径计算
- └ 压接规范
- └ 标签规范
- └ 防水密封方案

- └ 装配检查表
- └ 维护拆装说明

验证

- └ 主放电线束温升
- └ 充电线束温升
- └ 电机支路线束温升
- └ 振动后接触电阻
- └ 盐雾后接触电阻
- └ -30℃弯折检查
- └ 防水后绝缘检查

19.5 低温材料与连接器补强

C 包必须把主方案中的低温、盐雾、热循环要求落实到连接器、线束、触点和结构接口。

c包低温与环境要求

低温

- └ -30℃浸泡48小时后连接器可插拔
- └ -30℃后线束外皮不裂
- └ -30℃后卡扣和锁舌可操作
- └ -30℃后充电接口可对接

盐雾

- └ 外部连接器不低于500小时方向
- └ 关键高电流触点评估1000小时方向
- └ 盐雾后接触电阻复测
- └ 盐雾后绝缘复测

热循环

- └ -30℃到+10℃
- └ 至少120次循环方向
- └ 检查触点松动
- └ 检查密封件开裂
- └ 检查线束固定点

19.6 认证与合规资料补强

C 包必须为产品化电气工程准备资料，不得等最后认证时补。

c包合规资料预留

充电系统

- └─ 充电器安全认证资料
- └─ 输入侧保护资料
- └─ 输出侧DC参数资料
- └─ 充电接口温升资料

EMC与无线

- └─ EMC预扫报告
- └─ 滤波/TVS/浪涌设计资料
- └─ 无线模块认证资料
- └─ CAN通信抗扰测试资料

材料与连接器

- └─ 连接器规格书
- └─ 线缆材料资料
- └─ 防水等级资料
- └─ 盐雾资料
- └─ 低温材料资料
- └─ 阻燃/环保合规资料

19.7 C 包完整交付核对清单

C包不得遗漏

1. 充电Dock电气图
2. 离板充电器集成
3. 尾部DC触点200A连续能力
4. 低压握手
5. C1-C12充电互锁
6. 接触电阻检测
7. 充电退出无电弧
8. 防冰加热
9. 正式线束图
10. 端子表
11. 接插件表
12. 线径计算
13. 压接规范
14. 标签规范
15. 低压配电图
16. DC-DC选型
17. 支路保护表
18. CAN线束图
19. 接地/屏蔽方案
20. EMC风险清单与预扫计划

- 21. 结构安装接口
- 22. 低温、盐雾、热循环验证准备
- 23. 产品化装配检查表
- 24. 源文件和可编辑图纸交付

20. Dock 机械接口与充电产品化强制要求

本节定义 C 包必须满足的 Dock 机械接口、充电对接流程、A 包接口对齐、防冰加热和新增否决要求。供应商必须按本节提交可制造、可安装、可测试、可验收的工程资料。

20.1 Dock 机械接口规格表

C 包必须把 Dock 机械接口量化。以下为 Beta 前工程目标初值，最终值由结构设计、B 包 Docking 低速控制、C 包触点方案和 I 包评审冻结。

项目	目标/初值	说明
对接方向	机器人尾部倒车或低速后退对接	最终由整机结构和 B 包 Docking 控制确认
粗对准横向容差	目标±50mm	机械导向应能将粗偏差收敛
触点级横向容差	目标±5mm	进入高电流触点接触前的最终对准目标
纵向压缩/接触行程	由触点供应商给出，C 包必须定义	需保证稳定接触和弹性余量
触点离地高度	建议 300–500mm 范围内评估	不得采用地面触点作为主方案
安装水平度	Dock 安装面建议≤1°初始目标	最终按机械导向能力确认
导向方式	推荐 V 型导槽、喇叭口导向或等效自收敛结构	高电流触点不得承担主要机械导向力
地面适应	需考虑积雪、薄冰、盐水、轻微不平	Dock 不得因少量雪水导致无法对接
固定方式	地面/墙面/独立座固定方式必须明确	需要安装孔位图和维护空间图
维护空间	触点、低压辅助触点、防冰加热件可检修	不得封死关键触点

以上数值是工程初值，不是最终冻结值。C 包供应商可以提出不同容差，但必须给出机械导向方案、触点规格和测试验证依据。

20.2 Dock 对接流程量化要求

Dock对接流程量化要求

靠近阶段

- └ B包控制机器人低速靠近
- └ C包Dock提供可识别机械导向入口
- └ 结构设计保证尾部接口不撞击高电流触点

导向阶段

- └ 机械导向先接触
- └ 低压辅助触点先接通
- └ 到位检测确认
- └ 高电流触点仍不得带电

握手阶段

- └ C包输出机械到位状态
- └ A包BMS输出ChargeAllowed
- └ B包VCU确认CHARGING允许状态
- └ C包检测接触电阻和极性
- └ 全部条件满足后才允许高电流

退出阶段

- └ 先将充电电流降至0
- └ 关闭充电器输出
- └ 打开接触器或断开允许
- └ 再释放机械对接
- └ 不允许带载拉弧

20.3 充电接口物理边界与 A 包对齐

C 包必须与 A 包对齐电池包充电入口和尾部 Dock 充电输出的物理接口。

A包与C包充电接口对齐项

A包提供

- └ 电池包充电入口端子定义
- └ BMS ChargeAllowed信号
- └ 低温禁充状态
- └ 电池包盲插连接器边界
- └ 200A连续充电能力资料

C包提供

- └ 尾部DC触点规格
- └ 充电线束规格

- └ 低压辅助触点定义
- └ 接触电阻检测方案
- └ 充电退出时序
- └ Dock侧安装接口

- I包冻结
- └ 电池包充电入口与Dock输出之间的接口控制文件ICD。

20.4 防冰加热初始要求

防冰加热不能只是概念，必须形成可测试接口。

Dock防冰加热初始要求

触点区域

- └ 建议触点区域加热功率≤50w作为初始评估目标
- └ 控制目标为触点区高于0℃，优先目标≥5℃
- └ 需具备温度传感或等效控制方式
- └ 不得在未对接状态下造成裸露高温危险

控制方式

- └ 可采用温控、定时预热或VCU/Dock联动
- └ 必须有过温保护
- └ 必须有故障反馈
- └ 必须进入C包测试报告

20.5 C 包新增一票否决项

C包新增一票否决项

1. Dock机械接口无对接容差目标。
2. 高电流触点承担主要机械导向力。
3. Dock没有低压辅助触点先接通的设计。
4. C包未与A包确认电池包充电入口物理接口。
5. 防冰加热只有概念，无功率、控制和过温保护说明。
6. 未经I包通知，在A/B接口未完成R2评审前进入正式线束冻结。